

Ciclo circadiano: sua influência no sono e desenvolvimento de distúrbios alimentares

Circadian rhythm: its influence on sleep and development of eating disorders

Ciclo circadiano: su influencia en el sueño y desarrollo de trastornos alimentarios

DOI:10.34119/bjhrv7n5-259

Submitted: Aug 06th, 2024

Approved: Aug 26th, 2024

Isabella Fernanda Henrique

Graduanda em Nutrição

Instituição: Centro Universitário Einstein de Limeira (UNIEINSTEIN)

Endereço: Limeira, São Paulo, Brasil

E-mail: isabella-_henrique@hotmail.com

Paloma Bilato Bento

Graduanda em Nutrição

Instituição: Centro Universitário Einstein de Limeira (UNIEINSTEIN)

Endereço: Limeira, São Paulo, Brasil

E-mail: palomabilatob@gmail.com

Nataly Maria Viva de Toledo

Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Instituição: Centro Universitário Einstein de Limeira (UNIEINSTEIN)

Endereço: Limeira, São Paulo, Brasil

E-mail: nataly.toledo@alumni.usp.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi relacionar distúrbios alimentares decorrentes de alterações no ritmo circadiano. Foi realizada uma revisão narrativa, sendo coletadas informações de artigos científicos disponíveis em plataformas de busca eletrônica. Observou-se possíveis associações entre a falta de sono e mudanças nas escolhas e comportamentos alimentares. Há ainda a possibilidade de se desenvolver distúrbios como a síndrome do comer noturno. Apesar da limitação de estudos atuais sobre o tema, foi possível concluir que padrões alimentares e horários das refeições podem influenciar no metabolismo e na saúde, destacando a importância de sincronizar a ingestão de alimentos com os ritmos naturais do corpo.

Palavras-chave: ritmo circadiano, transtornos alimentares, síndrome do comer noturno, crononutrição.

ABSTRACT

The aim of this study was to explore the relationship between eating disorders and disruptions in circadian rhythms. A narrative review was conducted, gathering information from scientific articles available on electronic research platforms. The findings suggested a possible link

between sleep deprivation and alterations in food choices and eating behaviors. Additionally, the potential development of disorders such as night eating syndrome was identified. Despite the limitations of current studies on the subject, it was concluded that eating patterns and meal timing can influence metabolism and overall health, emphasizing the importance of aligning food intake with the body's natural rhythms.

Keywords: circadian rhythm, eating disorders, night eating syndrome, chrononutrition.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue relacionar los trastornos alimentarios resultantes de cambios en el ritmo circadiano. Se realizó una revisión narrativa, recopilando información de artículos científicos disponibles en plataformas de búsqueda electrónica. Se observaron posibles asociaciones entre la falta de sueño y los cambios en las elecciones y comportamientos alimentarios. También existe la posibilidad de desarrollar trastornos como el síndrome de alimentación nocturna. A pesar de las limitaciones de los estudios actuales sobre el tema, fue posible concluir que los patrones alimentarios y los horarios de las comidas pueden influir en el metabolismo y la salud, destacando la importancia de sincronizar la ingesta de alimentos con los ritmos naturales del cuerpo.

Palabras clave: ritmo circadiano, trastornos alimentarios, síndrome de alimentación nocturna, crononutrición.

1 INTRODUÇÃO

O conceito do ciclo circadiano deriva das palavras latinas “circa” (cerca) e “diem” (dia) e refere-se aos ritmos biológicos que ocorrem em um ciclo de aproximadamente 24 horas. Esses ritmos são influenciados por fatores externos como a luz solar, e desempenham funções fundamentais na regulação de diversas funções do organismo dos seres humanos, incluindo processos fisiológicos como a temperatura corporal, neurotransmissores, hormônios e frequência cardíaca. Este ciclo é considerado um componente essencial para manter a saúde e bem-estar de todos os indivíduos, revelando como o corpo humano responde a diferentes momentos do dia a dia (Randler, 2010).

Desde o começo da história humana, a interação entre o homem e o ciclo natural do dia e da noite tem sido contínuo. No entanto, somente agora tem começado a compreender a influência desse ciclo sobre diversos aspectos da fisiologia humana, incluindo o metabolismo. A base da vida biológica está associada ao ciclo circadiano, a alternância diária da luz e escuridão coordena eventos comportamentais e fisiológicos (Morrow, 2007).

Em 1729, o astrônomo Jean Jacques d’Ortous de Mairan notou que a planta *Mimosa pudica* (dormideira) a florava suas folhas durante o dia e as fechava durante a noite. Por curiosidade, submeteu a planta à escuridão, surpreendendo-se que, mesmo sem luz, ela

continuava abrindo e fechando suas folhas. Um século e meio depois, o botânico Wilhelm Pfeffer concluiu que as ações da Mimosa pudica eram derivadas de seu relógio biológico, processo composto por genes, proteínas e outras moléculas responsáveis pela regulação fisiológica, visando manter a sincronia de acordo com as mudanças ambientais (Krieger, 1982 *apud* Monteiro, 2020).

Contudo, o corpo humano e as funções do organismo estão diretamente ligadas ao ritmo circadiano de luz-escuridão até o nível celular, os horários das atividades diárias determinam a saúde geral, peso, vigor e estado de espírito. Um novo campo da biologia chamada cronobiologia é o estudo das diversas maneiras pelas quais organismos distintos funcionam de acordo com o ciclo circadiano (Kshirsagar, 2020).

É altamente reconhecido que os fatores como uma dieta personalizada, níveis de atividade física e aspectos psicológicos desempenham papéis essenciais na perda de peso. No entanto, novas pesquisas têm surgido para explorar outros elementos que também podem influenciar esse processo, incluindo a qualidade e a duração do sono, bem como o tempo da ingestão alimentar. Assim, não apenas o conteúdo ou a quantidade de alimentos consumidos são importantes, mas também o momento em que são ingeridos (Chamorro, 2018).

A avaliação dos hábitos alimentares em indivíduos com transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, é essencial para compreender as complexidades dessas condições e desenvolver intervenções eficazes. Esses transtornos são caracterizados por comportamentos alimentares desordenados e distorcidos, despertando grande interesse nas áreas de saúde mental e nutrição. A pesquisa acadêmica tem investigado diversas abordagens para essa avaliação, visando entender melhor os padrões alimentares disfuncionais e suas consequências. Esses estudos têm implicações significativas na identificação precoce, tratamento e prevenção desses transtornos, oferecendo perspectivas importantes para profissionais de saúde mental e nutricionistas (Chiovetti, 2023).

Estudos realizados por Bernardi (2009), mostram a conexão entre o ritmo circadiano da alimentação e os distúrbios alimentares, destacando a importância de não apenas considerar os tipos de alimentos ingeridos, mas também o horário em que são consumidos. A disruptura do padrão circadiano alimentar pode influenciar negativamente na regulação do apetite, sono e contribuir para comportamentos alimentares desordenados.

Nesse sentido, a “dependência alimentar” é associada a desregulação do sono. O consumo de alimentos ultraprocessados, que apresentam uma palatabilidade agradável, aumenta a atividade do sistema de orexigênico, o qual é ligado a fome e ao ato de “beliscar” noturno, que interfere sobre a desregulação sobre o sono/vigília e, consequentemente, implica

negativamente sobre quadros de compulsão alimentar, tornando estes frequentes e em uma frequência maior (Mehr *et al.*, 2021).

Ao explorar essa interação por meio de artigos científicos, busca-se não apenas expandir o conhecimento sobre os mecanismos fisiológicos subjacentes. Assim, esse estudo é uma revisão bibliográfica narrativa que teve como objetivo descrever conceitos relacionados aos transtornos alimentares e ao sono decorrente de alterações no ritmo circadiano.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi efetuada entre os meses de outubro de 2023 a agosto de 2024, sendo coletadas informações de artigos científicos disponíveis em plataformas de busca eletrônica, tais como: Scielo, PubMed, MedLine e Google Scholar. Foram utilizados artigos cuja publicação ocorreu entre 2000 e 2024, sendo considerados os seguintes termos de busca para a pesquisa: ciclo circadiano, ritmo circadiano, sono, transtornos alimentares, síndrome do comer noturno, ciclo circadiano e metabolismo, crononutrição, distúrbios alimentares e seus correspondentes em inglês.

Os artigos encontrados por meio da pesquisa passaram por uma pré-seleção por meio da leitura de seus respectivos títulos e resumos e, posteriormente, foi realizada a leitura completa de seu conteúdo para organização das informações pertinentes. Permaneceram inclusas nesta revisão as publicações, tanto em inglês quanto em português, que atenderam ao período estipulado e cujo conteúdo se apresentou condizente ao tema e aos objetivos do presente trabalho.

3 REVISÃO

3.1 CICLO CIRCADIANO E METABOLISMO

Os mamíferos possuem um sistema de temporização endógeno localizado na região hipotalâmica do cérebro, chamado de relógio biológico, encontrado nos núcleos supraquiasmáticos, neurônios reagentes à luminosidade reguladores dos sistemas e do organismo, composto por ciclos de feedback intracelulares, realizando a oscilação em um período 24 horas entre a expressão de componentes moleculares e os produtos proteicos, provocando mudanças nas vias moleculares e nos processos fisiológicos incluindo o metabolismo, temperatura corporal, frequência cardíaca e produção hormonal, de modo que

alterações ambientais podem perturbar o funcionamento do ciclo circadiano, promovendo danos à saúde e bem estar de um indivíduo. Foi observado que o ciclo circadiano pode acometer várias funções endócrinas, secreção de ácido gástrico, padrão da atividade motora, respiração, pressão do sangue e o sistema nervoso central (Tosini, 2008; Mendoza, 2010).

O controle da energia e do metabolismo segue padrões circadianos internos, garantindo um funcionamento adequado ao longo de 24 horas (Arble *et al.*, 2009). Essas flutuações também se aplicam à alimentação, semelhante à programação específica para administração de medicamentos. Um exemplo disso é a crononutrição, uma abordagem que utiliza a referência e explicação da relação entre o tempo do dia e a ingestão de alimentos (Tahara, 2014).

Os ritmos circadianos são subdivididos em dois componentes principais: o relógio supraquiasmático e os relógios periféricos. Cada um desses elementos opera de maneira autônoma e é acionado de formas distintas. Em ambientes iluminados, a ativação do relógio supraquiasmático ocorre, recebendo informações retino-hipotalâmicas para facilitar a produção de melatonina (Hatori, 2010). Acredita-se que os núcleos supraquiasmáticos exercem o papel de “relógio mestre” em mamíferos, demonstrando capacidade de resposta a estímulos e ajuste ao ciclo circadiano (Tahara, 2013).

Na sociedade contemporânea, a extensa exposição à luz artificial tem afetado nossos relógios biológicos, interferindo no ciclo do relógio supraquiasmático e desestabilizando o ritmo circadiano. Essa desordem geralmente está associada a profissões que exigem turnos variados, nos quais a exposição intensiva à luz e à escuridão é constante. Isso, por sua vez, resulta em uma desregulação e inadequação do padrão de sono, provocando alterações na sensação de saciedade, nos padrões de fome e nos horários das refeições (Sulli *et al.*, 2018). A qualidade nutricional desempenha um papel fundamental na análise da rotina alimentar humana. Especificamente, a relação entre os horários das refeições e o ritmo circadiano mostra interferência na sincronização dos relógios periféricos (Wehrens *et al.*, 2017).

Com base nessa informação, é evidente que há prejuízos na saúde quando há uma alimentação em horários desregulados, afetando resultados do relógio periférico responsável pela absorção de nutrientes. Essa desordem pode aumentar a suscetibilidade a comorbidades como diabetes e obesidade (Cagampang *et al.*, 2012; Hutchison *et al.*, 2016).

Comer é um comportamento complexo que é influenciado por uma variedade de fatores, como pessoal, social, cultural e ambiental. Já foram observadas evidências que sugerem que o momento da ingesta alimentar tem papel fundamental na nutrição, sendo um dos pontos importantes no tratamento da obesidade (Xiao, 2019).

As mudanças dos hábitos alimentares têm trazido consequências para saúde humana. O hábito de não consumir o café da manhã, almoçar fora do horário e a alta ingestão de calorias no jantar, ou seja, o consumo de alimentos em tempo circadiano inadequado, está relacionado ao ganho de peso, porém ainda é preciso mais estudos específicos sobre o assunto, que contenham uma avaliação mais criteriosa em relação aos horários das refeições e que considerem as diversidades culturais (Mchill, 2017).

O ritmo circadiano pode ser modificado ou interrompido pela ingestão de alimentos. O sistema nervoso central no hipotálamo funciona como o relógio circadiano principal, sincronizando os relógios periféricos, como já indicado anteriormente. Um desses relógios periféricos é o fígado, sendo importante no metabolismo energético, produzindo proteínas reguladoras e enzimas que estão ligadas a síntese de ácidos biliares, metabolismo de carboidratos e metabolismo de lipídios. O sistema nervoso central também regula os hormônios responsáveis pelo apetite, grelina e leptina e o hormônio responsável pela absorção da glicose, a insulina (Phoi, 2019).

3.1.1 Crononutrição

A crononutrição é um conceito emergente na área da nutrição, e destaca a importância dos ritmos circadianos na regulação da ingestão alimentar e do metabolismo dos nutrientes. A mesma se baseia na ideia de que nossos corpos possuem ritmos biológicos internos que influenciam na maneira como processamos os nutrientes. Estes ritmos estão sincronizados com o ciclo circadiano, e regulam uma variedade de processos fisiológicos ao longo do dia e da noite. O momento em que as refeições são realizadas podem ter efeitos importantes no funcionamento do metabolismo e na saúde em geral, afetando a regulação do apetite, a sensibilidade à insulina e o perfil de lipídios no organismo (Garaulet *et al.*, 2013).

Os ritmos circadianos influenciam diretamente os padrões de ingestão alimentar e o metabolismo dos nutrientes. Como destacado por Johnston *et al.* (2014), os padrões circadianos controlam a atividade de genes ligados ao processamento de nutrientes, abrangendo desde o metabolismo de carboidratos, lipídios até proteínas.

A desregulação dos ritmos circadianos, causada por distúrbios do sono, trabalho por turnos ou hábitos alimentares irregulares, está associada a um maior risco de obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e outras condições metabólicas. Segundo St-Onge *et al.* (2017), a falta de sincronização entre os ritmos naturais do corpo e os horários de alimentação pode resultar em problemas metabólicos e aumento de peso.

A aplicação de estratégias de crononutrição, que consideram os ritmos circadianos da programação das refeições e na escolha dos alimentos, tem emergido como uma abordagem favorável para melhorar a saúde metabólica. Como mencionado por Garaulet *et al.* (2013), a crononutrição sugere que a distribuição de energia ao longo do dia deve estar alinhada com os ritmos naturais do metabolismo, conforme os padrões circadianos do corpo.

O momento das refeições pode afetar o metabolismo de diferentes maneiras. Por exemplo, o consumo de uma refeição rica em carboidratos à noite pode levar a picos mais elevados de glicose no sangue do que se fosse consumida durante o dia. A maneira como as calorias são distribuídas ao longo do dia pode impactar o peso e a composição corporal. Assim, consumir uma maior quantidade de calorias no café da manhã pode estar relacionado a um menor risco de desenvolver obesidade e síndrome metabólica (St-Onge *et al.*, 2017).

3.2 TRANSTORNOS ALIMENTARES

Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas que se caracterizam por alterações significativas no comportamento alimentar, assim como no controle do peso e da forma corporal. Essas condições resultam em prejuízos clínicos, emocionais e sociais importantes. A atual visibilidade desses transtornos é atribuída a um aumento na sua prevalência e diversidade: uma parcela considerável da população já enfrenta algum tipo de problema relacionado à alimentação ou à imagem corporal. Isso ocorre devido às demandas socioculturais cada vez mais rigorosas e contraditórias sobre os padrões de beleza e o que é considerado adequado em termos de alimentação (Timerman, 2021).

Os transtornos alimentares costumam surgir pela primeira vez durante a infância e adolescência. De maneira geral, as alterações no comportamento alimentar nessa fase podem ser divididas em dois grupos distintos. O primeiro grupo refere-se aos transtornos que se manifestam precocemente na infância e refletem uma relação alterada da criança com a alimentação. Essas condições não parecem estar diretamente ligadas a uma preocupação excessiva com peso ou forma corporal, mas podem afetar o desenvolvimento infantil. O segundo grupo de transtornos surge mais tarde e inclui as condições propriamente ditas, como anorexia nervosa e bulimia nervosa (Appolinário, 2000). Esses transtornos afetam prioritariamente adolescentes e adultos jovens do sexo feminino e estão entre as doenças mentais com a maior taxa de mortalidade e suicídio (Arcelus, 2011).

Existe também o transtorno de compulsão alimentar periódica, que segundo American Psychiatric Association (APA, 2013), é um distúrbio que envolve o comportamento alimentar,

em que o indivíduo demonstra sinais de impulsividade e algumas mudanças comportamentais, tais como o consumo de alimentos em grande volume em um curto espaço de tempo, culpa e vergonha de se alimentar em público.

Dentro desse contexto, há o conceito de comer transtornado que abrange uma variedade de comportamentos disfuncionais ou considerados não saudáveis que podem evoluir para um transtorno alimentar. Esses comportamentos incluem dietas restritivas, pular refeições, episódios de compulsão alimentar, uso de laxantes, vômito autoinduzido, efeito sanfona, prática de exercícios físicos excessivos com o objetivo de emagrecer, bem como outras ações direcionadas à redução da ingestão de alimentos de maneira disfuncional (Streit, 2023).

Estudo realizado com o público universitário revela que esses indivíduos estão mais sujeitos a desenvolverem transtornos alimentares, como a síndrome do comer noturno (SCN), a qual teve uma prevalência até dez vezes maior do que a estimada para a população em geral (Borges, *et al.*, 2017).

Nos últimos anos, os transtornos alimentares têm recebido crescente atenção em nossa sociedade, em parte devido à maior divulgação de suas principais síndromes clínicas, tanto na comunidade científica, quanto na mídia popular. No Brasil, esses transtornos também têm ganhado notoriedade, especialmente após a morte de jovens, desmentindo um antigo preconceito de que tais problemas não existiam em países em desenvolvimento (Moser, 2011).

Os transtornos alimentares mais reconhecidos incluem a anorexia e a bulimia nervosa, comumente associados a uma preocupação excessiva com o peso, especialmente entre mulheres jovens. Esses distúrbios são influenciados por uma série de fatores complexos, frequentemente envolvendo uma percepção negativa da imagem corporal, medo de ganhar peso e uma propensão a adotar métodos inadequados para controlar o peso (Nunes, 2001).

A anorexia nervosa, um distúrbio alimentar complexo e grave, se caracteriza por um medo intenso de ganhar peso e uma distorção da imagem corporal. Indivíduos com anorexia frequentemente apresentam um peso corporal extremamente baixo, mas ainda se percebem acima do peso. Apesar de 92% dos casos serem mulheres, a anorexia pode afetar pessoas de qualquer gênero, orientação sexual e etnia. O início da doença geralmente ocorre entre a adolescência e os 25 anos, mas há relatos de casos em idades mais jovens. O subtipo restritivo da anorexia, caracterizado por restrição alimentar severa, geralmente se manifesta mais cedo e está associado a um maior risco de transição para o subtipo com compulsão alimentar e purgação. Já a ocorrência da anorexia após os 30 anos é rara (Han *et al.*, 2022; Frostad; Bentz, 2022).

Existem dois subtipos principais da anorexia nervosa: o restritivo e o compulsivo alimentar com purgação. No subtipo restritivo, os indivíduos perdem peso principalmente por meio do jejum prolongado ou exercício físico excessivo. Já no subtipo compulsão alimentar/purgativa, os indivíduos consomem grandes quantidades de comida de uma só vez e depois tentam se livrar delas através da purgação, seja induzindo vômito ou fazendo uso de laxantes/diuréticos (Frostad; Bentz, 2022).

Já a bulimia nervosa, segundo Nitsch *et al.* (2021), é uma condição mental quatro vezes mais comum do que a anorexia nervosa, predominantemente observada em adolescentes do sexo feminino. Caracteriza-se pela indulgência em episódios de compulsão alimentar seguidos por comportamentos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso.

3.2.1 Ritmo sono vigília e comportamento alimentar

Os processos circadianos e os parâmetros de sono são importantes na manutenção do peso e metabolismo (Farková, 2019). Estudo de Markwald (2013) ressaltou que cinco dias de sono insatisfatório ocasionou um atraso significativo na fase circadiana da melatonina, aumentando as necessidades energéticas e a ingestão de alimentos, excedendo o necessário para manter o equilíbrio no balanço energético, mesmo recebendo a sinalização de que a ingestão de alimentos estava em excesso pelos hormônios da fome.

Além disso, o sono é considerado um fator indispensável para alcançar o bem-estar físico, emocional e psicológico. Estando desregulado, ele pode interferir diretamente no ciclo circadiano. O sono possibilita a recuperação do corpo após as atividades durante a vigília, o que garante um funcionamento posterior adequado. São comuns as queixas de incapacidade de dormir no período noturno e sono insatisfatório em relação à qualidade e duração, sendo como principais causas desses distúrbios a fadiga, depressão, ansiedade, má alimentação e estresse (Troynikov, 2018).

Segundo Ryders (2020), a partir das 2 horas da madrugada, o corpo humano inicia o processo de preparação para o despertar. Nesse momento, enquanto há uma redução nos níveis de melatonina, ocorre aumento na temperatura corporal, nos batimentos cardíacos e nos níveis de cortisol e outros hormônios envolvidos na digestão dos alimentos. Por outro lado, ao anoitecer, quando o sol se põe, o corpo entra em um estado de preparação para o sono, e a temperatura corporal diminui, a produção de melatonina aumenta, diminuindo a produção do cortisol.

A secreção de insulina também reduz durante a noite, principalmente entre 3h e 5h da manhã, e ao amanhecer essa situação é neutralizada em indivíduos saudáveis. Já o hormônio de crescimento é produzido à noite, atingindo seu pico entre 2h e 4h da manhã (Serin; Tek, 2019).

O cronotipo noturno, que são aqueles indivíduos que ficam acordados até tarde da noite e tem dificuldade em acordar cedo, foi relacionado a vários pontos negativos para a saúde, como depressão, desregulação comportamental e transtornos alimentares. Sendo assim, indivíduos do tipo noturno têm maior probabilidade de apresentar algum comportamento alimentar capaz de afetar negativamente o peso. Indivíduos do tipo matinal relatam uma maior restrição alimentar e um controle alimentar positivo (Ross, 2016).

Ademais, pesquisa com indivíduos jovens do Chile, de 18 a 25 anos, mostrou que o cronotipo noturno está associado a uma maior circunferência abdominal em homens e uma maior porcentagem de gordura corporal nas mulheres (Valladares, 2016).

Outro aspecto a ser levado em consideração é a ingestão de alimentos pela manhã, após uma noite de sono inadequado. Em pessoas que trabalham nas primeiras horas da manhã (entre 04h e 07h), quando os níveis de melatonina ainda estão elevados, foi observado que a alimentação logo ao acordar resulta em um aumento nos níveis de glicose, sem um subsequente aumento de insulina em comparação com a mesma refeição após uma noite de sono adequado e em horários convenientes. Uma estratégia de realizar a primeira refeição do dia 2 horas após acordar pode ser eficiente para esses indivíduos, evitando que ocorram os efeitos indesejáveis relatados no estudo (Esthothard, 2020).

O jet lag social também influencia significativamente na alimentação. Esse fenômeno ocorre quando há grandes discrepâncias entre os horários de sono nos dias de trabalho e nos finais de semana, sendo determinado pela comparação do ponto médio do sono. Por exemplo, se uma pessoa dorme das 22h00 às 05h00 durante a semana, o ponto médio é 03h00, mas se nos finais de semana dorme das 01h00 às 11h00, o ponto médio será 06h00. Nesse caso, o jet lag social seria de 3 horas (06h00 - 03h00). De modo geral, considera-se que o indivíduo tem jet lag social quando essa diferença é superior a 01h00.

Motal (2019) estudou a relação entre o jet lag social e o consumo alimentar de pacientes com doenças crônicas relacionadas à obesidade (como diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão) e verificou que aqueles com jet lag social consumiam mais calorias, apresentavam uma janela alimentar mais extensa e realizavam refeições em horários inadequados, comparados aos indivíduos sem jet lag social. Isso sugere que a discrepância nos horários de sono entre os dias úteis e os finais de semana leva a uma alimentação não saudável e dessincronizada com o ritmo circadiano.

Além disso, distúrbios no ciclo sono-vigília podem diminuir a taxa metabólica basal. Ela é o maior componente do gasto energético total e tem um papel essencial na mudança de peso. Tal redução é sugerida pois os distúrbios no ciclo sono-vigília causam atraso no tempo circadiano, aumentando mais uma vez o risco de ganho de peso. A partir de uma simulação do desalinhamento circadiano em humanos, verificou-se uma redução pequena na taxa metabólica basal, porém, considerada significativa quando comparada com um quadro em que o relógio circadiano está alinhado. Contudo, se as mudanças no metabolismo causadas pela redução do tempo de sono podem levar a um aumento de peso, resistência à insulina e pressão arterial, intervenções que visem aumentar a duração e a qualidade do sono devem ser consideradas em tratamentos comportamentais para doenças associadas a síndrome metabólica (Mc Hill, 2017).

3.2.2 Síndrome do comer noturno

A Síndrome do Comer Noturno (SCN) é um distúrbio alimentar caracterizado pela dissociação entre os hábitos alimentares e o ciclo de sono, envolvendo a ingestão de 25% ou mais das calorias diárias durante a noite. O transtorno pode se manifestar quando um indivíduo apresenta pelo menos três dos seguintes sinais: intensa necessidade de comer entre o jantar e o momento de dormir, anorexia matutina, dificuldade para iniciar ou manter o sono, sentimento de tristeza ou depressão, mudanças de humor mais pronunciadas à noite e a convicção de que é impossível adormecer sem ingerir algum alimento (Ferreira, 2024).

É importante ressaltar que a frequência e a duração dos sintomas da SCN são abordadas em poucos estudos que tratam dos critérios diagnósticos, possivelmente devido a divergências nos critérios de horário e na porcentagem de ingestão energética. Em relação ao horário, alguns autores consideram como referência após as 18h, 19h ou 20h, enquanto outros utilizam como referência o período após a última refeição noturna (O'Reardon, 2005).

A SCN está associada a alterações nos padrões alimentares e nos processos neuroendócrinos, que estão relacionados aos ritmos circadianos das secreções hormonais como cortisol, melatonina e adipocinas (leptina e grelina), além de distúrbios do sono. Diversos estudos têm observado uma diminuição nos níveis de melatonina durante a noite em indivíduos com SCN, e registram relatos de pacientes que enfrentam dificuldades para adormecer ou manter o sono. Essas descobertas sugerem que a redução da melatonina pode contribuir para a persistência da insônia e o desenvolvimento de sintomas de humor deprimido (Coutinho, 2018).

A redução dos níveis de leptina durante a noite pode levar a uma menor capacidade de inibir os impulsos de fome noturna, os quais podem interromper o sono, enquanto o aumento

dos níveis de cortisol pode estar associado ao estresse experimentado por esses indivíduos. Inicialmente, a SCN foi concebida como uma resposta ao estresse diurno comumente observado em alguns indivíduos obesos, e acredita-se que seus sintomas diminuam à medida que o estresse é aliviado (Stunkard, 2003).

Em estudo comparativo entre comedores noturnos e um grupo controle, observou-se que os níveis de glicose e insulina aumentam significativamente durante a noite nesses indivíduos (sendo menores pela manhã). Isso é atribuído ao consumo substancial de carboidratos, já que os indivíduos tendem a consumir principalmente esse tipo de nutriente durante seus episódios de alimentação noturna, aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus (Allison, 2008).

3.2.3 Relação entre distúrbios alimentares e o sono

Os distúrbios alimentares, tais como a anorexia e os transtornos psicomotores, se caracterizam pelo medo excessivo de ganhar peso, podendo causar efeitos colaterais no corpo tais como: amenorreia, hiperatividade, bradicardia e vômitos. Podem ter consequências graves no corpo e na saúde mental dos indivíduos, e a qualidade do sono é essencial para o restabelecimento da homeostase e promoção da saúde. Estudos apontam que a privação do sono pode levar a diversos problemas metabólicos e inflamatórios, além de estar associada a uma série de patologias. Portanto, é importante monitorar os padrões de sono e identificar estratégias de controle e tratamento adequadas (Carvalho; Ferraz, 2019).

O sono é um processo biológico fundamental e que desempenha um papel fundamental na restauração da homeostase do organismo. Ele impacta diretamente na qualidade de vida, sendo influenciado por uma variedade de fatores comportamentais e fisiológicos. Portanto, a avaliação da qualidade do sono é fundamental para apoiar a promoção da saúde e prevenir problemas de saúde. De acordo com Ricardo *et al.* (2021) a literatura relata que, pessoas que não dormem a quantidade de horas de sono recomendada, estão mais expostas ao risco de diversas doenças, como problemas metabólicos, inatividade, resistência à insulina, diminuição da tolerância à glicose e obesidade.

Ao longo da vida, o padrão de sono atravessa diversas transições adaptativas, variando de acordo com a fase e a faixa etária do indivíduo. Conforme observado por Salvi *et al.* (2020), recomenda-se que jovens e adultos durmam de 7 a 8 horas por dia. Esse período é considerado essencial para o realinhamento do ritmo circadiano e dos ciclos orgânicos e temporais,

especialmente devido à redução da exposição a estressores ambientais resultante da privação da interação com o meio externo.

Ainda em estudo conduzido por Salvi *et al.* (2020) investigou-se a relação entre qualidade do sono, qualidade de vida e hábitos alimentares em 195 estudantes de enfermagem. Descobriu-se que aproximadamente 71% dos participantes apresentavam uma qualidade de sono inadequada, o que afetou sua percepção de qualidade de vida e influenciou suas escolhas alimentares. Os estudantes com sono ruim tendiam a consumir menos alimentos nutritivos, como frutas, verduras e legumes, e mais produtos ultraprocessados, resultando em uma composição corporal desfavorável, com muitos apresentando excesso de peso. Este padrão alimentar foi associado ao controle de peso e ao estado nutricional, conforme enfatizado por Silva *et al.* (2023).

Em relação aos distúrbios alimentares e sua relação com o sono, observou-se também que pacientes bulímicos sem alterações no peso corporal demonstraram ter um tempo e uma duração de sono mais prolongados em comparação com aqueles que apresentavam episódios compulsivos e purgativos durante a noite (Eiber *et al.*, 2001).

Diante disso, notou-se que a distribuição diária de energia e o horário das refeições são fatores essenciais que afetam a regulação do ritmo circadiano. Além disso, o sono é um aliado essencial nesta regulação, sendo que um sono inadequado pode causar a desregulação dos hormônios grelina e leptina.

4 CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos apresentados, apesar de este ser um assunto amplo, não há muitos estudos atuais publicados e que tratem de forma aprofundada a influência do ciclo circadiano no desenvolvimento de distúrbios alimentares. Portanto, espera-se que o presente trabalho possa auxiliar nutricionistas e outros profissionais da área da saúde na promoção de debates sobre o tema, aumentando sua relevância na área.

Sugere-se que estudos futuros sejam conduzidos a fim de explorar como os padrões alimentares e os horários das refeições influenciam no metabolismo e a saúde, destacando a importância de sincronizar a ingestão de alimentos com os ritmos naturais do corpo, evidenciando a influência em fatores como função metabólica, peso corporal, riscos de doenças crônicas, sensibilidade à insulina, hormônios e frequência cardíaca.

A discussão desses fatores poderá contribuir para a saúde e bem-estar, expandindo o conhecimento sobre os mecanismos fisiológicos subjacentes e destacando as implicações clínicas e terapêuticas desta relação.

REFERÊNCIAS

ALLISON, K. C. *et al.* Evaluation of diagnostic criteria for night eating syndrome using item response theory analysis. **Eating behaviors**, v. 9, n. 4, p. 398-407, 2008.

APPOLINÁRIO, J.C.; CLAUDINO, A. M. Transtornos alimentares. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 22, p. 28-31, 2000.

ARBLE, D. M. *et al.* Circadian Timing of Food Intake Contributes to Weight Gain. **Obesity**, v. 17, n. 11, p. 2100–2102, 2009.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®)**. Universidade de Michigan, EUA. American Psychiatric Pub, 2013

ARCELUS J, M. A. J.; WALES J, N. S. Mortality Rates in Patients With Anorexia Nervosa and Other Eating Disorders: A Meta-analysis of 36 Studies. **Archives of General Psychiatry**, 2011.

BERNARDI, F.; HARB, A. B. C.; LEVANDOVSKI, R. M.; HIDALGO, M. P. L. Transtornos alimentares e padrão circadiano alimentar: uma revisão. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, Rio Grande do Sul, v. 31, n. 3, p. 170-176, dez. 2009.

BORGES, K. M.; FIGUEIREDO, F. W. S.; SOUTO, R. P. Síndrome do comer noturno e estados emocionais em estudantes universitários. **Journal of Human Growth Development**, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 132-139, set./dez. 2017.

BROWN, R.; WHITE, S. Impact of sleep deprivation on appetite regulation: A systematic review. **Sleep Medicine Reviews**, v. 10, n. 3, p. 245-260, 2021.

CAGAMPANG, F. R.; BRUCE, K. D. The role of the circadian clock system in nutrition and metabolism. **British Journal of Nutrition, Southampton**, v. 108, n. 3, p. 381–392, 2012.

CARVALHO, M. A. de; FERRAZ, N. G. **A relação entre a autoimagem e o transtorno alimentar em atletas de ginástica rítmica de 12 a 18 anos**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/26674/1/2019_MaysaCarvalho_NataliaFerraz_tcc.pdf. Acesso em: 6 maio 2024.

CHAMORRO, R.; FARIAS, R.; PEIRANO, P. Regulación circadiana, patrón horario de alimentación y sueño: Enfoque en el problema de obesidad. **Revista Chilena de Nutrición**, v. 45, n. 3, p. 285-292, 2018.

DA SILVA FERREIRA, A. B. Síndrome do comer noturno: o descontrole na madrugada. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 16, n. 1, 2024.

COUTINHO, L. R. de F.; TEODORO, C.; SANCHES, L. B. Ciclo circadiano: sua influência sobre a síndrome do comer noturno e o padrão alimentar. In: **FÓRUM DE INICIAÇÃO**

CIENTÍFICA DO UNIFUNEC: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Santa Fé do Sul, 12-16 nov. 2018, v. 9, n. 9.

FÁRKOVÁ, E. *et al.* Weight loss in conservative treatment of obesity in women is associated with physical activity and circadian phenotype: A longitudinal observational study. **BioPsychoSocial Medicine**, v. 13, p. 1-10, 2019.

FROSTAD, S.; BENTZ, M. Anorexia nervosa: outpatient treatment and medical management. **World Journal of Psychiatry**, v. 12, n. 4, p. 558, 2022.

GARAULET, M. *et al.* Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. **International Journal of Obesity**, v. 37, n. 4, p. 604-611, 2013.

GUSSEON, F. *et al.* Avaliação dos hábitos alimentares em indivíduos com transtornos alimentares: uma análise sistemática. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 10, p. 18742-18756, 2023.

HAN, R.; BIAN, Q.; CHEN, H. Effectiveness of olanzapine in the treatment of anorexia nervosa: A systematic review and meta-analysis. **Brain and Behavior**, v. 12, n. 2, p. e2498, 2022.

HATORI, M.; PANDA, S. The emerging roles of melanopsin in behavioral adaptation to light. **Trends in Molecular Medicine**, La Jolla, v. 16, n. 10, p. 435–446, 2010.

JOHNSON, N. K. **Um estudo experimental sobre os efeitos da privação parcial do sono nos impulsos e comportamentos alimentares desordenados**. 2020. Tese (Doutorado em Nutrição), Instituto de Tecnologia de Illinois, 2020.

KRIEGER, D. T. The Clocks that Time Us: (Physiology of the Circadian Timing System). **Psychosomatic Medicine**, [S.l.], v. 44, n. 6, p. 559-560, 1982.

KSHIRSAGAR, S.; SEATON, M. **Mude seus horários, mude sua vida**. Rio de Janeiro: Sextante, 2020.

MARKWALD, R. R.; MELANSON, E. L.; SMITH, M. R.; HIGGINS, J.; PERREAULT, L.; ECKEL, R. H.; WRIGHT JUNIOR, K. P. Impact of insufficient sleep on total daily energy expenditure, food intake, and weight gain. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [S.l.], v. 110, n. 14, p. 5695-700, 2 abr. 2013.

MCHILL, A. W.; PHILLIPS, A. J. K.; CZEISLER, C. A.; KEATING, L.; YEE, K.; BARGER, L. K.; GARAULET, M.; SCHEER, F. A.; KLERMAN, E. B. Later circadian timing of food intake is associated with increased body fat. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [S.l.], v. 106, n. 5, p. 1213-1219, nov. 2017.

MEHR, J.B. *et al.* Sleep dysregulation in binge eating disorder and “food addiction”: the orexin (hypocretin) system as a potential neurobiological link. **Neuropsychopharmacology**, v. 46, n. 12, p. 2051-2061, 2021.

MENDOZA, J.; CLESSE, D.; PÉVET, P.; CHALLET, E. Food-reward signalling in the suprachiasmatic clock. **Journal of Chemistry**, [S.l.], v. 113, n. 5, p. 1365, jun. 2010.

MOTA, M. C.; SILVA, C. M.; BALIEIRO, L. C. T.; GONÇALVES, B. F.; FAHMY, W. M.; CRISPIM, C. A. Association between social jetlag food consumption and meal times in patients with obesity-related chronic diseases. **Plos One**, Califórnia, v. 14, n. 2, p. e0212126, 12 fev. 2019.

MOSER, C. M. **Avaliação da funcionalidade em pacientes adultos com transtornos alimentares**. 2011. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

NITSCH, A. *et al.* Medical complications of bulimia nervosa. **Cleveland Clinic Journal of Medicine**, v. 88, n. 6, p. 333-343, 2021.

NUNES, M. A. *et al.* Influência da percepção do peso e do índice de massa corporal nos comportamentos alimentares anormais. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 23, p. 21-27, 2001.

O'REARDON, J. P.; PESHEK, A.; ALLISON, K.C. Night eating syndrome: diagnosis, epidemiology and management. **CNS Drugs**, v. 19, p. 997-1008, 2005.

PHOI, Y. Y.; KEOGH, J. B. Dietary interventions for night shift workers: a literature review. **Nutrients**, Austrália, v. 11, n. 10, p. 2276, 23 set. 2019.

RANDLER, C.; SCHAAL, S. Período matutino-vespertino, variáveis habituais de sono-vigília e nível de cortisol. **Psicologia Biológica**, v. 85, n. 1, p. 14-18, 2010.

RICARDO, S. J.; ARAUJO, M. Y. C. de; MANTOVANI, A. M.; SANTOS, L. L. dos; TURIYINCH, B. C.; QUEIROZ, D. C.; CODOGNO, J. S. Associação entre qualidade do sono e doenças cardiometabólicas de pacientes da Atenção Primária à Saúde. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, Florianópolis, v. 24, p. e0087, 13 dez. 2019.

ROENNEBERG, T.; MERROW, M. Entrainment of the human circadian clock. **Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology**, Estados Unidos, v. 72, p. 293-299, 2007.

ROSS, K. M.; THOMAS, J. G.; WING, R. R. Successful Wright loss maintenance associated with morning chronotype and better sleep quality. **Journal of Behavioral Medicine**, [S.l.], v. 39, n. 3, p. 465-471, jun. 2016.

RYNDERS, C. A.; MORTON, S. J.; BESSESEN, D. H.; WRIGHT JUNIOR, K. P.; BROUSSARD, J. L. Circadian Rhythm of Substrate Oxidation and Hormonal Regulators of Energy Balance. **The Obesity Society**, Estados Unidos, v. 28, n. 1, p. 104-113, jul. 2020.

SALVI, C.P.P *et al.* Perfil dos estudantes que cursam enfermagem: qualidade de vida, sono e hábitos alimentares. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020.

SERIN, Y.; ACAR TEK, N. Effect of circadian rhythm on metabolic processes and the regulation of energy balance. **Annals of Nutrition and Metabolism**, v.4, n.74, 322-330, 2019.

SILVA, E.L *et al.* A relação intrínseca entre a privação de sono e obesidade: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 8, p. 24582-24599, 2023.

STÁRKA, L.; DUŠKOVÁ, M.; RÁCZ, B.; ŠIMŮNKOVÁ, K.; HILL, M.; KANCHEVA, R. Melatonin negatively correlates with C-peptide after food intake. **Physiological Research**, v. 57, suppl 1, p. S187-S192, 2008.

ST-ONGE, M.P. *et al.* Meal timing and frequency: implications for cardiovascular disease prevention: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, v. 135, n. 9, p. e96-e121, 2017.

STOTHARD, E. R.; RITCHIE, H. K.; BIRKS, B. R.; ECKEL, R. H.; HIGGINS, J.; MELANSON, E. L.; WRIGHT JUNIOR, K. P.; MCHILL, A. W. Early morning food intake as a risk factor for metabolic dysregulation. **Nutrients**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 756, mar. 2020.

STUNKARD, A. J.; COSTELLO ALLISON, K. Two forms of disordered eating in obesity: binge eating and night eating. **International Journal of Obesity**, v. 27, n. 1, p. 1-12, 2003.

STREIT, M. T. C. *et al.* A relação entre comer transtornado e efeito sanfona: um estudo com nutricionistas em formação. Redes. **Revista Interdisciplinar do IELUSC**, v. 6, n. 1, p. 27-43, 2023.

SULLI, G. *et al.* Training the Circadian Clock, Clocking the Drugs, and Drugging the Clock to Prevent, Manage, and Treat Chronic Diseases. **Trends in Pharmacological Sciences**, La Jolla, v. 39, n. 9, p. 812-827, 2018.

TAHARA, Y.; SHIBATA, S. Chrono-biology, Chrono-pharmacology, and Chrononutrition. **Journal of Pharmacological Sciences**, Tokyo, v. 124, n. 3, p. 320-335, 2014.

TIMERMAN, F. **Transtornos alimentares**, São Paulo: Editora Senac, 2021.

TOSINI, G. *et al.* O sistema de relógio circadiano na retina dos mamíferos. **Bioensaios**, v. 30, n. 7, p. 624-633, 2008.

TROYNIKOV, O.; WATSON, C. G.; NAWAZ, N. Sleep environments and sleep physiology: A review. **Journal of Thermal Biology**, Estados Unidos, v. 79, p. 192-203, 5 out. 2018.

VALLADARES, M. *et al.* Asociación entre cronotipo y obesidad en jóvenes. **Nutricion Hospitalaria**, v. 33, n. 6, p. 1336-1339, 2016.

WEHRENS, S. M. T. *et al.* Meal Timing Regulates the Human Circadian System. **Current Biology**, Guildford, v. 27, n. 12, p. 1768-1775, 2017.

XIAO QIAN, X. Q.; GARAULET, M.; SCHEER, F. **Horário das refeições e obesidade: interações com ingestão de macronutrientes e cronotipo**. 2019. Disponível em: <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20193403754>. Acesso em: 13 fev. 2024.